UJIAN AKHIR SEMESTER

PEMBELAJARAN MENDALAM DAN ASESMEN (PMA) DASAR SMK

Laporan *Project-Based Assessment* (Pjbl) Terintegrasi Ppl/Lesson Study



Disusun oleh:

Riana Wahyu Puspitasari

2531036

INFORMATIKA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

SEKOLAH PASCASARJANA

BANDUNG

2026

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran yang bermakna tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik. Lebih dari itu, pembelajaran merupakan proses yang mendorong peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan, menghubungkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimiliki, serta memanfaatkannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *deep learning* atau pembelajaran mendalam, yaitu proses belajar yang tidak sekadar menekankan hafalan, melainkan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam, bertahan dalam jangka panjang, dan dapat diterapkan pada berbagai situasi yang berbeda.

Selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) dalam rangka PPG Prajabatan di SMAN 1 Bandung, saya memperoleh kesempatan untuk mengajar mata pelajaran Informatika kelas XI pada materi Pengembangan Aplikasi Mobile. Pengalaman mengajar tersebut menjadi sarana untuk mengimplementasikan berbagai teori pembelajaran yang telah dipelajari selama perkuliahan, sekaligus menjadi wadah untuk terus melakukan refleksi, penyesuaian, dan pengembangan kompetensi sebagai calon pendidik profesional.

Salah satu pengalaman yang memberikan kesan mendalam adalah pelaksanaan pembelajaran dengan model *Project-Based Learning* (PjBL) yang dipadukan dengan asesmen autentik, kerja sama kelompok, serta pemanfaatan teknologi terkini. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik melaksanakan brainstorming mengenai perkembangan teknologi di berbagai bidang melalui media Padlet secara kolaboratif. Aktivitas ini dirancang untuk membantu peserta didik mengaitkan materi Informatika dengan fenomena dan kebutuhan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi, refleksi kritis, serta perencanaan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan berbagai data yang diperoleh selama proses pembelajaran, seperti hasil diskusi kelompok pada Padlet, catatan observasi lapangan, dan instrumen asesmen, laporan ini diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban profesional sekaligus sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas praktik mengajar pada kesempatan berikutnya.

B. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran Informatika kelas XI yang menerapkan pendekatan *Project-Based Learning* (PjBL) berdasarkan data yang diperoleh, meliputi identifikasi keberhasilan, kendala, serta kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
2. Melakukan refleksi secara kritis dan profesional terhadap praktik mengajar yang telah dilaksanakan dengan menghubungkan pengalaman di kelas dengan teori-teori pembelajaran yang relevan.
3. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, realistis, dan aplikatif sebagai upaya perbaikan serta pengembangan kualitas pembelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi Singkat Pembelajaran

Pembelajaran yang saya laksanakan selama PPL berfokus pada materi Pengembangan Aplikasi Mobile dalam mata pelajaran Informatika. Berikut adalah deskripsi lengkap konteks pembelajaran tersebut.

Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas / Fase	: XI / Fase F
Materi	: Pengembangan Aplikasi Mobile (Berbasis CLI)
Model Pembelajaran	: *Project Based Learning* (PjBL) terintegrasi *Social Emotional Learning* (SEL) melalui *Blended Learning*
Alokasi Waktu	4 JP (4 x 40 menit)
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 1 Bandung
Jumlah Peserta Didik	36 siswa, dibagi menjadi 6 kelompok
Tujuan Pembelajaran	• Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan aplikasi web, desktop, dan mobile. • Peserta didik dapat mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. • Peserta didik mampu mengembangkan artefak komputasi berupa perangkat lunak mobile *(mobile apps)* berbasis CLI *(Command Line Interface)* • Peserta didik dapat mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasional. • Peserta didik mampu mengkomunikasikan proses dan solusi TIK yang dikembangkan melalui presentasi dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan inti pembelajaran menggunakan pendekatan PjBL di mana peserta didik secara berkelompok melakukan riset dan brainstorming tentang teknologi terkini di bidang masing-masing (Pertahanan, Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Kesehatan, Lingkungan, Teknik, Industri, dan Sains), kemudian mendokumentasikan hasil diskusi secara kolaboratif dalam media Padlet. Proyek ini bersifat autentik karena menggunakan sumber informasi riil dari internet dan menuntut peserta didik berpikir kritis terhadap isu teknologi kontemporer.

B. Analisis Berdasarkan Hasil Presentasi dan Produk Peserta Didik

Selain menggunakan hasil diskusi yang terdokumentasi pada Padlet, evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui presentasi kelompok dan analisis terhadap produk yang dihasilkan peserta didik. Melalui kegiatan presentasi, guru memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta didik terhadap permasalahan yang dikaji, kemampuan mengemukakan pendapat, serta kemampuan menjelaskan solusi yang telah dirancang.

Berdasarkan hasil presentasi, seluruh kelompok mampu menjelaskan topik yang dipilih dan mengaitkannya dengan perkembangan teknologi pada bidang masing-masing. Beberapa kelompok menunjukkan kemampuan analisis yang baik dengan menjelaskan tidak hanya manfaat teknologi, tetapi juga tantangan, dampak, dan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Hal ini terlihat pada kelompok yang membahas kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, kendaraan listrik, serta bioinformatika.

Analisis terhadap produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa seluruh kelompok berhasil mengembangkan program sederhana berbasis C++ sesuai konteks permasalahan yang dipilih. Produk tersebut menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu menerapkan konsep variabel, tipe data, dan struktur logika dasar dalam pemrograman. Keberhasilan seluruh kelompok menyelesaikan proyek menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran terkait pengembangan artefak komputasional telah tercapai.

Meskipun demikian, dari hasil presentasi terlihat adanya perbedaan tingkat penguasaan materi antaranggota kelompok. Pada beberapa kelompok, hanya sebagian anggota yang mampu menjelaskan proses pengembangan program secara rinci, sedangkan anggota lainnya masih terbatas dalam menjelaskan logika program yang telah dibuat. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan distribusi pemahaman dalam kelompok belum sepenuhnya merata sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran berikutnya.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan

1. Keberhasilan

Beberapa indikator keberhasilan dapat diamati selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Untuk memudahkan pembacaan, keberhasilan dikelompokkan berdasarkan dua fase utama pembelajaran.

a. Fase Brainstorming dan Dokumentasi Padlet

1) Seluruh 6 kelompok berhasil menyelesaikan tugas brainstorming dan mendokumentasikan hasil diskusi di Padlet, mencapai tingkat penyelesaian tugas sebesar 100%.
2) Peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mencari informasi dan berdiskusi mengenai isu teknologi kontemporer yang relevan dengan bidang masing-masing.
3) Kelompok 1 (Iptek/AI) menunjukkan kemampuan analisis yang kuat terhadap dampak AI dalam pendidikan. Peserta didik mengupas dua sisi secara berimbang potensi chatbot meningkatkan minat baca sekaligus risiko ketergantungan yang menurunkan berpikir kritis dan merumuskan solusi berupa literasi digital dan penggunaan AI sebagai alat belajar, bukan mesin jawaban.
4) Kelompok 2 (Kesehatan) menghasilkan diskusi yang substantif dan kolaboratif. Semua anggota aktif menyumbangkan argumen berbeda namun saling melengkapi dari analisis kekurangan dokter spesialis, peran telemedicine, hingga kesimpulan bahwa masalah utama ada di sistem pendidikan kedokteran yang mahal, bukan di teknologinya.
5) Kelompok 3 (Lingkungan) berhasil membangun analisis berlapis terhadap kendaraan listrik, termasuk mengupas dampak negatif penambangan lithium dan kobalt, serta merumuskan 5 solusi konkret mulai dari daur ulang baterai hingga penggunaan energi terbarukan.
6) Kelompok 4 (Teknik) memilih topik Mobil Hidrogen Antasena ITS yang meraih juara di Shell Eco-Marathon 2025 Qatar. Peserta didik mampu mengidentifikasi tantangan nyata komersialisasi, termasuk tekanan kelompok kepentingan industri minyak dan lemahnya dukungan regulasi.
7) Kelompok 5 (Industri) mengangkat isu transformasi robotik di PT Pos Indonesia yang berpotensi menggantikan sekitar 8.000 pekerja. Peserta didik mampu melihat dua sisi efisiensi perusahaan vs. perlindungan tenaga kerja dan

merumuskan solusi berupa alih tugas, reskilling, serta regulasi perlindungan pekerja, menunjukkan kesadaran sosial yang matang.

8) Kelompok 6 (Sains) membahas pemanfaatan AI dalam bioinformatika secara kritis, termasuk keterbatasan AI seperti bias data dan model black box, serta pentingnya kolaborasi manusia-AI.

b. Fase Pemrograman C++ (OnlineGDB)

1) Pada tahap lanjutan, seluruh kelompok berhasil mengidentifikasi variabel, tipe data, dan struktur kondisional yang relevan dengan bidang yang mereka pilih, menunjukkan transfer pengetahuan dari konteks teknologi ke konteks algoritmik.

2) Produk akhir berupa program C++ yang divisualisasikan melalui Canva dan dijalankan di OnlineGDB berhasil dikumpulkan oleh semua kelompok, menunjukkan keberhasilan integrasi konsep ke dalam artefak komputasional nyata.

3) Penggunaan media digital seperti Padlet, LMS Elmu, Canva, dan OnlineGDB memberikan pengalaman belajar yang variatif. Peserta didik terlihat lebih tertarik berpartisipasi karena media yang digunakan dekat dengan kebiasaan mereka sehari-hari.

4) Nilai asesmen formatif yang dikumpulkan melalui LMS menunjukkan rata-rata ketuntasan yang memuaskan, dengan sebagian besar peserta didik mampu mendokumentasikan proses pengembangan program mereka dengan baik.

2. Kendala

Di samping keberhasilan yang dicapai, terdapat beberapa kendala yang ditemui selama pelaksanaan pembelajaran, antara lain:

1) Pengelolaan waktu yang kurang optimal:

Alokasi 4 JP (4 × 40 menit) terbukti cukup ketat untuk menyelesaikan siklus penuh pembelajaran dari riset dan brainstorming di Padlet, diskusi kelompok, hingga pengkodean dan pengujian program C++ di OnlineGDB. Beberapa kelompok membutuhkan waktu lebih lama pada tahap diskusi dan penyusunan logika program, sehingga sebagian pekerjaan terpaksa diselesaikan di luar jam pelajaran. Waktu untuk sesi refleksi dan penguatan materi di akhir pembelajaran juga menjadi lebih singkat dari yang direncanakan.

2) Variasi Kemampuan Awal Peserta Didik dalam Pemrograman:

Terdapat kesenjangan yang cukup terlihat antara peserta didik yang sudah memiliki pengalaman dasar pemrograman atau pemahaman konsep algoritma, dengan peserta didik yang baru pertama kali berkenalan dengan bahasa C++. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara merata. Guru cenderung lebih banyak memusatkan perhatian pada kelompok yang mengalami kesulitan dalam penulisan sintaks dan proses debugging, sehingga perhatian kepada kelompok yang sudah lebih maju menjadi berkurang.

3) Kebingungan dalam Identifikasi Tipe Data:

Beberapa peserta didik mengalami kebingungan dalam menentukan tipe data yang tepat untuk variabel tertentu, khususnya pada batas antara Integer dan Real (float/double). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep algoritmik dasar masih perlu diperkuat sebelum peserta didik diminta langsung mengimplementasikannya dalam kode C++.

4) Kedalaman Analisis yang Belum Merata:

Beberapa kelompok menyajikan informasi dalam Padlet yang cenderung deskriptif dan bersumber dari kutipan langsung tanpa pengolahan lebih lanjut, berbeda dengan kelompok lain yang sudah mampu menganalisis masalah dan merumuskan solusi secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa panduan analisis untuk kegiatan diskusi belum cukup eksplisit dalam menetapkan kualitas hasil yang diharapkan.

5) Literasi Akademik dalam Penggunaan Sumber Informasi:

Beberapa kelompok mengutip informasi tanpa mencantumkan nama penulis atau tahun terbit secara jelas, menunjukkan bahwa kemampuan mengevaluasi dan mengutip sumber informasi secara akademis masih perlu dikembangkan. Mengingat pembelajaran berbasis proyek sangat bergantung pada kualitas dan kredibilitas informasi yang digunakan, aspek literasi akademik ini penting untuk mendapat perhatian lebih di pertemuan berikutnya.

6) Keterbatasan Koneksi Internet:

Pada sesi penggunaan OnlineGDB dan Padlet secara bersamaan, beberapa peserta didik mengalami hambatan akibat koneksi internet yang tidak stabil di beberapa titik di ruang kelas. Kondisi ini sesekali mengganggu kelancaran proses riset, dokumentasi, dan pengujian program secara daring.

3. Kesenjangan

Berikut adalah perbandingan antara apa yang direncanakan dalam modul ajar dengan apa yang terjadi di lapangan:

ASPEK	PERENCANAAN (MODUL KODULAR)	PELAKSANAAN (C++ CLI - ONLINEGDB)	KESENJANGAN
Media/Platform Pembelajaran	Menggunakan Kodular (*visual programming* berbasis *drag-and-drop* untuk aplikasi mobile)	Menggunakan OnlineGDB dengan bahasa C++ berbasis teks (CLI)	Terjadi perubahan dari *visual programming* ke *text-based programming*
Bentuk Produk/Artefak	Aplikasi mobile *(mobile apps)* yang dapat dijalankan di Android	Program sederhana berbasis console (CLI) seperti *input-output,* percabangan, perulangan	Produk tidak lagi berupa aplikasi mobile, tetapi program console
Konteks Pembelajaran	Pengembangan aplikasi mobile yang relevan dengan kehidupan sehari-hari	Penguatan dasar pemrograman C++ dan logika algoritma	Fokus bergeser dari aplikasi mobile ke pemrograman dasar
Tools dan Sarana	Kodular, perangkat Android, emulator, internet stabil	Laptop/PC dan browser OnlineGDB tanpa perangkat mobile	Fasilitas lebih sederhana dan tidak berbasis mobile development
Proses Pengujian (Testing)	Pengujian aplikasi dilakukan langsung pada perangkat Android	Pengujian dilakukan melalui output program di console	Tidak ada pengujian aplikasi mobile, hanya validasi output program

Aktivitas PjBL	Proyek menghasilkan aplikasi mobile lengkap dengan UI dan fungsi	Proyek menghasilkan program C++ sederhana berbasis CLI	Bentuk proyek berubah tetapi alur PjBL tetap digunakan
Tingkat Kompleksitas	Lebih kompleks (UI, blok, event handling)	Lebih sederhana (logika dasar pemrograman)	Tingkat kesulitan lebih rendah dari rencana awal
Presentasi Hasil	Presentasi aplikasi mobile yang bisa dijalankan di HP	Presentasi program C++ dan hasil output di layar	Presentasi tetap terlaksana, tetapi objek yang dipresentasikan berbeda
Ketercapaian Tujuan	Fokus pada pengembangan aplikasi mobile	Fokus pada pemahaman logika pemrograman dasar	Tujuan bergeser tetapi kompetensi berpikir komputasional tetap tercapai

Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran terutama terjadi pada penggunaan platform pengembangan aplikasi. Pada tahap perencanaan, pembelajaran dirancang menggunakan Kodular untuk menghasilkan aplikasi mobile berbasis visual programming. Namun, dalam pelaksanaannya digunakan bahasa pemrograman C++ melalui OnlineGDB. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan peserta didik yang masih memerlukan penguatan konsep dasar algoritma, variabel, tipe data, dan logika pemrograman. Meskipun bentuk produk yang dihasilkan berbeda dari rencana awal, kompetensi berpikir komputasional, pemecahan masalah, dan pengembangan artefak komputasional tetap dapat dicapai melalui aktivitas proyek yang dilaksanakan.

REFLEKSI KRITIS

A. Hal yang Sudah Berjalan Baik

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan hasil positif dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah tingginya partisipasi peserta didik selama kegiatan diskusi kelompok. Ketika diberikan tugas untuk mengkaji perkembangan teknologi terkini di berbagai bidang, peserta didik menunjukkan antusiasme dalam mencari informasi, berdiskusi, serta bertukar gagasan dengan anggota kelompoknya. Bahkan, beberapa kelompok mampu memperluas pembahasan hingga mengkaji dampak positif, dampak negatif, serta alternatif solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

Selain itu, pemilihan topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari terbukti mampu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Mereka tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga mulai mengeksplorasi cara kerja teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Temuan tersebut selaras dengan teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual.

Penerapan model Project Based Learning (PjBL) juga memberikan dampak positif terhadap keterlibatan peserta didik. Melalui kegiatan pencarian informasi, diskusi kelompok, dokumentasi hasil kerja menggunakan Padlet, hingga pengembangan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++, peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar secara aktif melalui pengalaman langsung. Sebagian besar kelompok mampu menyelesaikan proyek yang diberikan dan menghasilkan artefak komputasional sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan lainnya terlihat pada kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pembahasan mengenai teknologi dengan konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman. Peserta didik tidak hanya mendeskripsikan isu teknologi yang dipilih, tetapi juga mampu mengidentifikasi penggunaan variabel, tipe data, dan struktur percabangan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berhasil menjembatani konteks kehidupan nyata dengan konsep-konsep Informatika yang bersifat abstrak.

Penggunaan berbagai media digital seperti Padlet, LMS Elmu, Canva, dan OnlineGDB turut memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan variatif. Pemanfaatan media tersebut mendorong partisipasi peserta didik karena sesuai dengan karakteristik serta kebiasaan mereka dalam berinteraksi dengan teknologi digital.

B. Hal yang Belum Berhasil

Meskipun berbagai tujuan pembelajaran telah tercapai, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada pelaksanaan berikutnya. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah pengelolaan waktu pembelajaran. Pada tahap perencanaan, setiap aktivitas telah dialokasikan sesuai jadwal yang tersedia. Namun, dalam praktiknya beberapa kelompok memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan diskusi, mencari referensi, dan menyusun hasil kerja. Akibatnya, kegiatan refleksi dan penguatan materi pada akhir pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai rencana.

Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan awal peserta didik yang cukup beragam. Sebagian peserta didik telah memiliki pengalaman dalam penggunaan platform pemrograman maupun pemahaman dasar algoritma, sedangkan peserta didik lainnya masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Kondisi tersebut menyebabkan proses bimbingan belum dapat diberikan secara merata kepada seluruh kelompok. Pada beberapa kesempatan, perhatian lebih banyak terfokus pada kelompok yang mengalami kesulitan sehingga pendampingan terhadap kelompok lain menjadi kurang optimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan kemampuan analisis peserta didik yang masih bervariasi. Sebagian kelompok mampu mengembangkan pembahasan hingga tahap analisis dan penyusunan solusi, sedangkan kelompok lainnya masih terbatas pada penyajian informasi secara deskriptif. Setelah dilakukan refleksi, kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh belum optimalnya panduan yang diberikan terkait teknik analisis permasalahan dan penyusunan argumentasi yang baik. Akibatnya, peserta didik memiliki persepsi yang berbeda mengenai kualitas hasil yang diharapkan.

Dalam aspek literasi digital dan akademik, masih ditemukan peserta didik yang kurang kritis dalam memilih sumber informasi. Beberapa kelompok menggunakan referensi yang tidak mencantumkan identitas penulis maupun tahun publikasi secara jelas. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi masih perlu

ditingkatkan, terutama karena keberhasilan pembelajaran berbasis proyek sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber yang digunakan.

Jika ditinjau dari perspektif teori pembelajaran, strategi diferensiasi yang diterapkan masih bersifat responsif. Dukungan tambahan umumnya diberikan ketika peserta didik telah mengalami kesulitan selama proses pembelajaran berlangsung. Padahal, menurut Tomlinson (2001), diferensiasi yang efektif sebaiknya dirancang sejak tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya diperlukan strategi diferensiasi yang lebih sistematis agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang optimal.

C. Sikap Profesional, Reflektif dan Adaptif

Selama menjalani Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan kegiatan lesson study, saya berupaya menunjukkan sikap profesional melalui perencanaan pembelajaran yang matang. Persiapan dilakukan dengan menyusun modul ajar, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), serta instrumen asesmen yang disesuaikan dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung secara terarah dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang muncul, seperti keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta kendala koneksi internet pada pembelajaran berbasis teknologi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, saya berusaha bersikap adaptif dengan melakukan penyesuaian secara langsung, antara lain melalui penyederhanaan tahapan kegiatan dan pengalihan sebagian aktivitas ke mode luring sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa penyusunan rencana alternatif atau contingency plan merupakan bagian penting dalam perencanaan pembelajaran, khususnya ketika memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama pembelajaran.

D. Hubungan Pengalaman dengan Teori Pembelajaran

TEORI	KAITAN DENGAN PENGALAMAN PPL
Konstruktivisme (Piaget & Vygotsky	Penggunaan pertanyaan pemantik serta aktivitas berbasis proyek menunjukkan bahwa peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam ketika terlibat secara aktif dalam proses konstruksi pengetahuan. Temuan ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung dan keterlibatan peserta didik dalam membangun makna.
Project Based Learning (PjBL)	Siklus PjBL (analisis kebutuhan → perancangan → pengkodean → pengujian → komunikasi) memberikan pengalaman belajar yang autentik dan relevan bagi peserta didik. Namun demikian, efektivitas model ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan scaffolding yang memadai, terutama pada tahap awal pembelajaran untuk membantu peserta didik yang masih berada pada level pemula.
Teori *Self-Efficacy* (Bandura)	Pendekatan pembelajaran melalui tahapan Amati–Tiru–Modifikasi terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri peserta didik secara bertahap. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan artefak pembelajaran, meskipun sebagian besar belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam bidang pemrograman.
Asesmen Formatif	Pelaksanaan asesmen formatif berbasis aktivitas mingguan melalui Learning Management System (LMS) memungkinkan pemantauan perkembangan belajar peserta didik secara berkelanjutan. Melalui mekanisme ini, peserta didik yang memerlukan pendampingan tambahan dapat diidentifikasi lebih dini. Refleksi dari pengalaman ini menunjukkan pentingnya pemberian umpan balik yang lebih cepat dan terstruktur agar peserta didik memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan perbaikan pada aktivitas pembelajaran berikutnya.

Growth Mindset (Dweck)	Beberapa peserta didik menunjukkan kecenderungan merasa frustrasi ketika menghadapi kesalahan atau kegagalan dalam proses pemrograman. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan growth mindset secara eksplisit, misalnya dengan menanamkan pemahaman bahwa kesalahan dan proses debugging merupakan bagian yang wajar sekaligus bernilai dalam proses belajar. Selain itu, apresiasi terhadap usaha dan proses penyelesaian masalah perlu ditingkatkan untuk membangun ketahanan belajar peserta didik.

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Temuan Hasil Pembelajaran

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran, ditemukan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan dan kontribusi dalam kelompok belum merata

   Dalam kegiatan diskusi kelompok, keterlibatan peserta didik belum merata. Meskipun seluruh peserta didik terlibat dalam kelompoknya masing-masing, terdapat beberapa anggota yang lebih aktif dalam memberikan ide, berdiskusi, maupun mengambil keputusan dibandingkan anggota lainnya.

2. Perbedaan kualitas analisis dan kedalaman berpikir

   Sebagian peserta didik menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami konsep pemrograman dan menuliskan kode program sehingga cenderung mendominasi proses pengerjaan proyek. Sementara itu, peserta didik lain lebih banyak mengikuti arahan tanpa terlibat secara optimal dalam proses pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah.

3. Keterbatasan dalam penerjemahan masalah ke solusi komputasional

   Pada tahap implementasi program dan debugging, kontribusi anggota kelompok belum seimbang. Tugas pengkodean sering kali hanya dilakukan oleh satu atau dua peserta didik sehingga kesempatan belajar anggota lainnya menjadi terbatas.

4. Secara individu, sebagian besar peserta didik telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang dipelajari. Namun, pemahaman tersebut belum terdistribusi secara merata dalam kelompok sehingga masih terdapat peserta didik yang kurang mampu menjelaskan kembali proses atau bagian program yang dikerjakan kelompoknya.

5. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik lebih fokus pada penyelesaian produk akhir dibandingkan proses kolaborasi dan pembagian tanggung jawab dalam kelompok.

6. Diferensiasi pembelajaran belum dirancang secara proaktif

   Pendampingan masih dilakukan ketika kesulitan muncul di tengah proses, bukan berdasarkan perencanaan awal yang berbasis profil kemampuan peserta didik. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam secara sistematis.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan artefak komputasional yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan keterlibatan peserta didik dalam kelompok, memperkuat pemahaman konsep pemrograman pada setiap anggota kelompok, serta memastikan bahwa proses kolaborasi berjalan secara lebih efektif. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut berikut disusun sebagai upaya perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

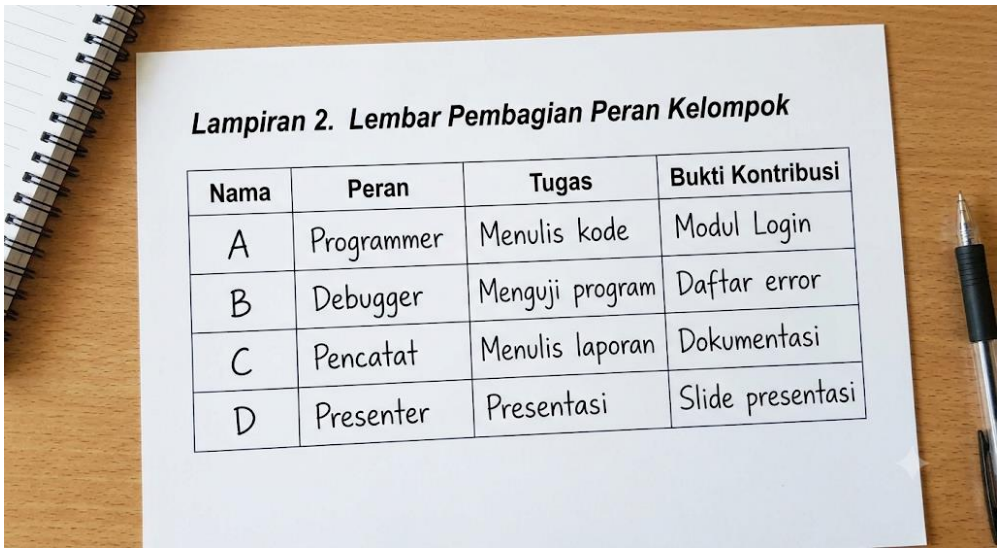
B. Rencana Perbaikan

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Kolaborasi Kelompok yang Lebih Jelas

   Menerapkan pembagian peran yang lebih terstruktur dalam setiap kelompok, seperti programmer, debugger, pencatat, dokumentator, dan presenter. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan seluruh anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dan terlibat aktif selama proses pembelajaran.

   Contoh Pembagian Peran Kelompok:



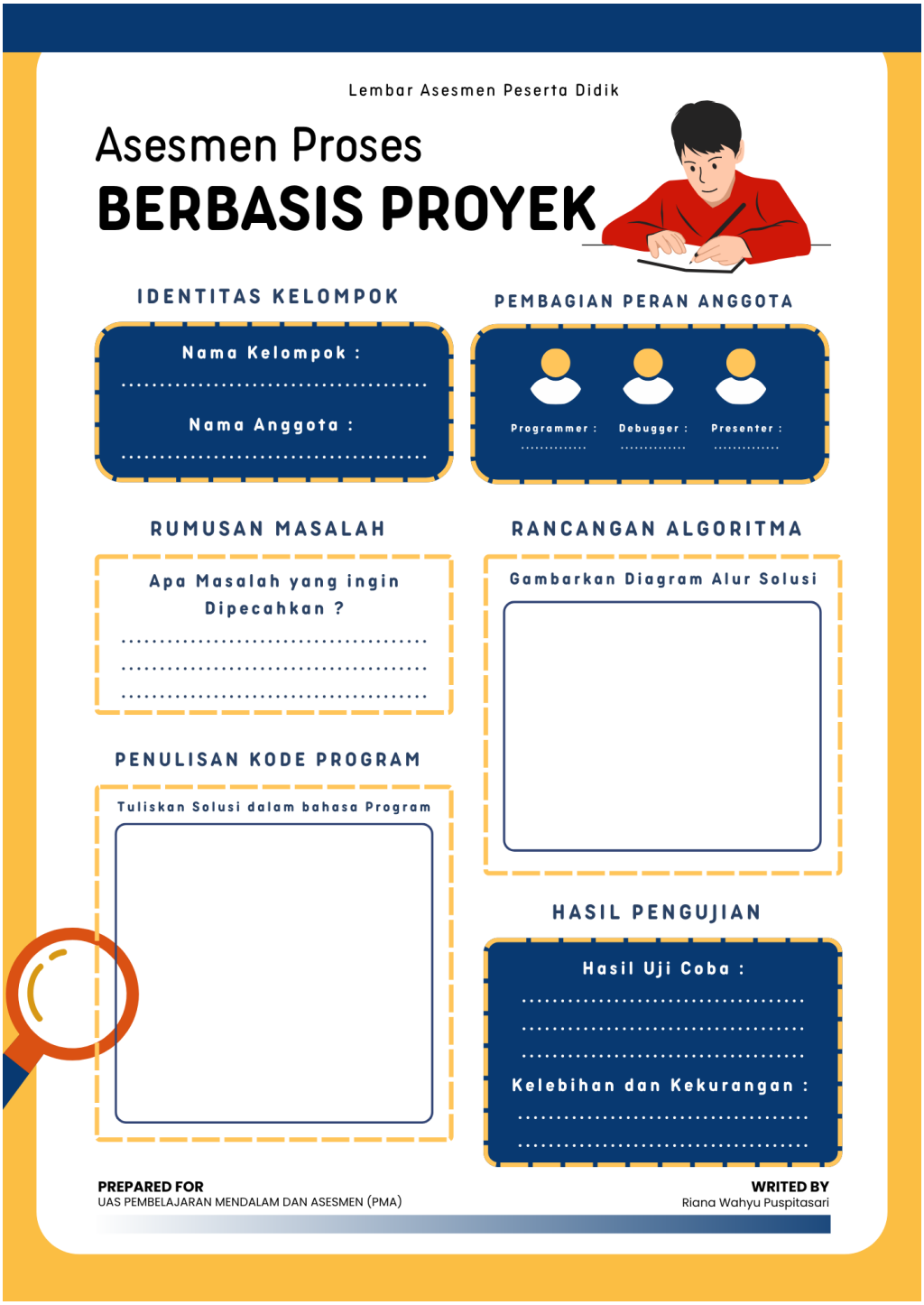
Lampiran 2. Lembar Pembagian Peran Kelompok

Nama	Peran	Tugas	Bukti Kontribusi
A	Programmer	Menulis kode	Modul Login
B	Debugger	Menguji program	Daftar error
C	Pencatat	Menulis laporan	Dokumentasi
D	Presenter	Presentasi	Slide presentasi

2. Asesmen Formatif Berkelanjutan berbasis LKPD atau Lembar Asesmen

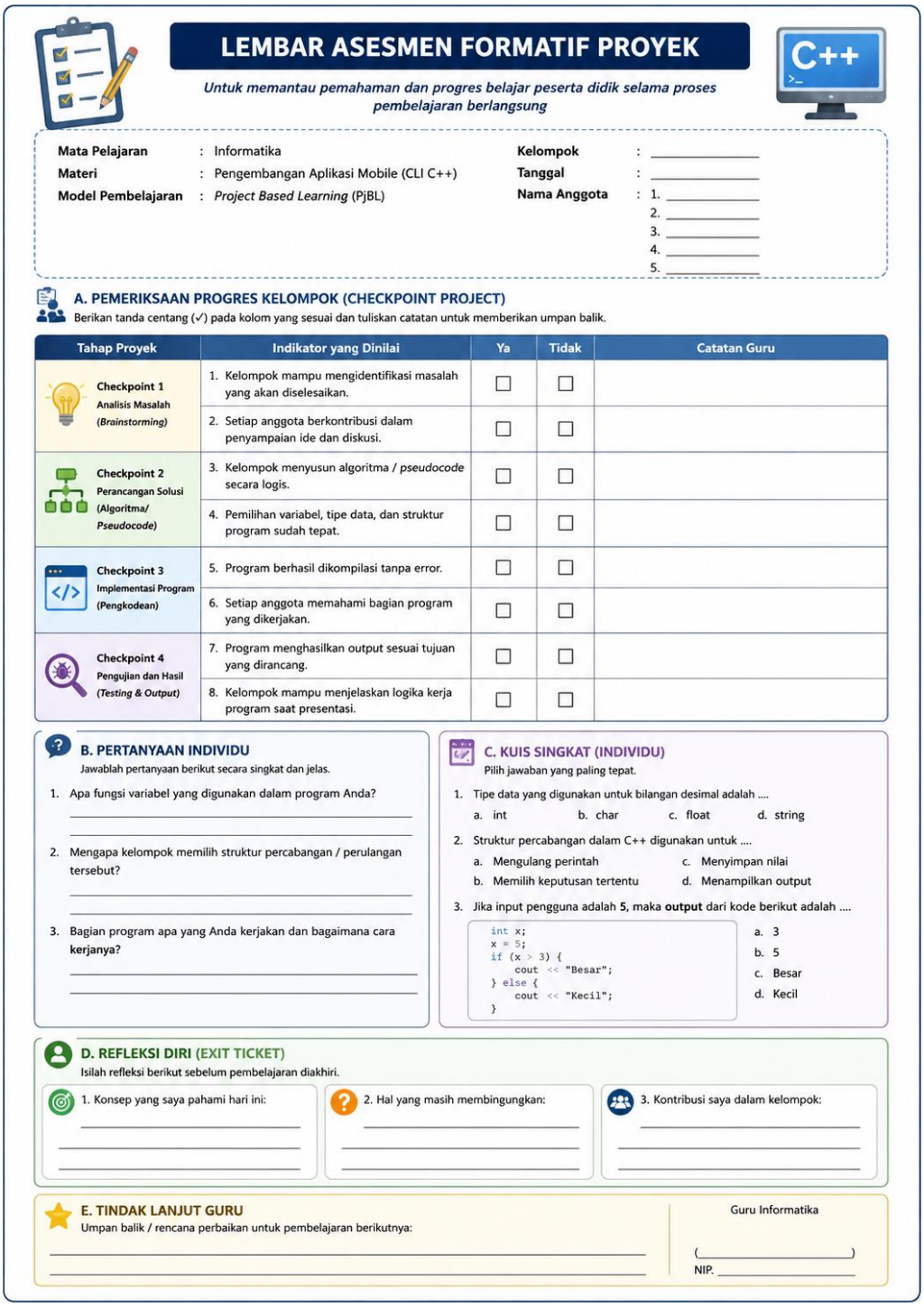
Mengembangkan LKPD atau Lembar Asesmen yang lebih sistematis dan terstruktur sehingga setiap anggota kelompok memiliki panduan kerja yang jelas sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing.

Contoh Lembar Asesmen:



3. Mengintegrasikan asesmen formatif secara berkala melalui pertanyaan individu, kuis singkat, maupun pemeriksaan progres kelompok untuk memantau pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Contoh Lembar Asesmen Formatif:



LEMBAR ASESMEN FORMATIF PROYEK

Untuk memantau pemahaman dan progres belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung

C++

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelompok**	: _____
Materi	: Pengembangan Aplikasi Mobile (CLI C++)	**Tanggal**	: _____
Model Pembelajaran	: *Project Based Learning* (PjBL)	**Nama Anggota**	: 1. _____
			2. _____
			3. _____
			4. _____
			5. _____

A. PEMERIKSAAN PROGRES KELOMPOK (CHECKPOINT PROJECT)

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dan tuliskan catatan untuk memberikan umpan balik.

Tahap Proyek	Indikator yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan Guru
Checkpoint 1 Analisis Masalah *(Brainstorming)*	1. Kelompok mampu mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan.	☐	☐	
	2. Setiap anggota berkontribusi dalam penyampaian ide dan diskusi.	☐	☐	
Checkpoint 2 Perancangan Solusi (Algoritma/ *Pseudocode*)	3. Kelompok menyusun algoritma / *pseudocode* secara logis.	☐	☐	
	4. Pemilihan variabel, tipe data, dan struktur program sudah tepat.	☐	☐	
Checkpoint 3 Implementasi Program (Pengkodean)	5. Program berhasil dikompilasi tanpa error.	☐	☐	
	6. Setiap anggota memahami bagian program yang dikerjakan.	☐	☐	
Checkpoint 4 Pengujian dan Hasil *(Testing & Output)*	7. Program menghasilkan output sesuai tujuan yang dirancang.	☐	☐	
	8. Kelompok mampu menjelaskan logika kerja program saat presentasi.	☐	☐	

B. PERTANYAAN INDIVIDU

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas.

1. Apa fungsi variabel yang digunakan dalam program Anda?
   _____
   _____
2. Mengapa kelompok memilih struktur percabangan / perulangan tersebut?
   _____
   _____
3. Bagian program apa yang Anda kerjakan dan bagaimana cara kerjanya?
   _____
   _____

C. KUIS SINGKAT (INDIVIDU)

Pilih jawaban yang paling tepat.

1. Tipe data yang digunakan untuk bilangan desimal adalah ....
   a. int b. char c. float d. string
2. Struktur percabangan dalam C++ digunakan untuk ....
   a. Mengulang perintah c. Menyimpan nilai
   b. Memilih keputusan tertentu d. Menampilkan output
3. Jika input pengguna adalah **5**, maka **output** dari kode berikut adalah ....

```
int x;
x = 5;
if (x > 3) {
    cout << "Besar";
} else {
    cout << "Kecil";
}
```

   a. 3
   b. 5
   c. Besar
   d. Kecil

D. REFLEKSI DIRI (EXIT TICKET)

Isilah refleksi berikut sebelum pembelajaran diakhiri.

1. Konsep yang saya pahami hari ini:
   _____
2. Hal yang masih membingungkan:
   _____
3. Kontribusi saya dalam kelompok:
   _____

E. TINDAK LANJUT GURU

Umpan balik / rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya:

_____

Guru Informatika

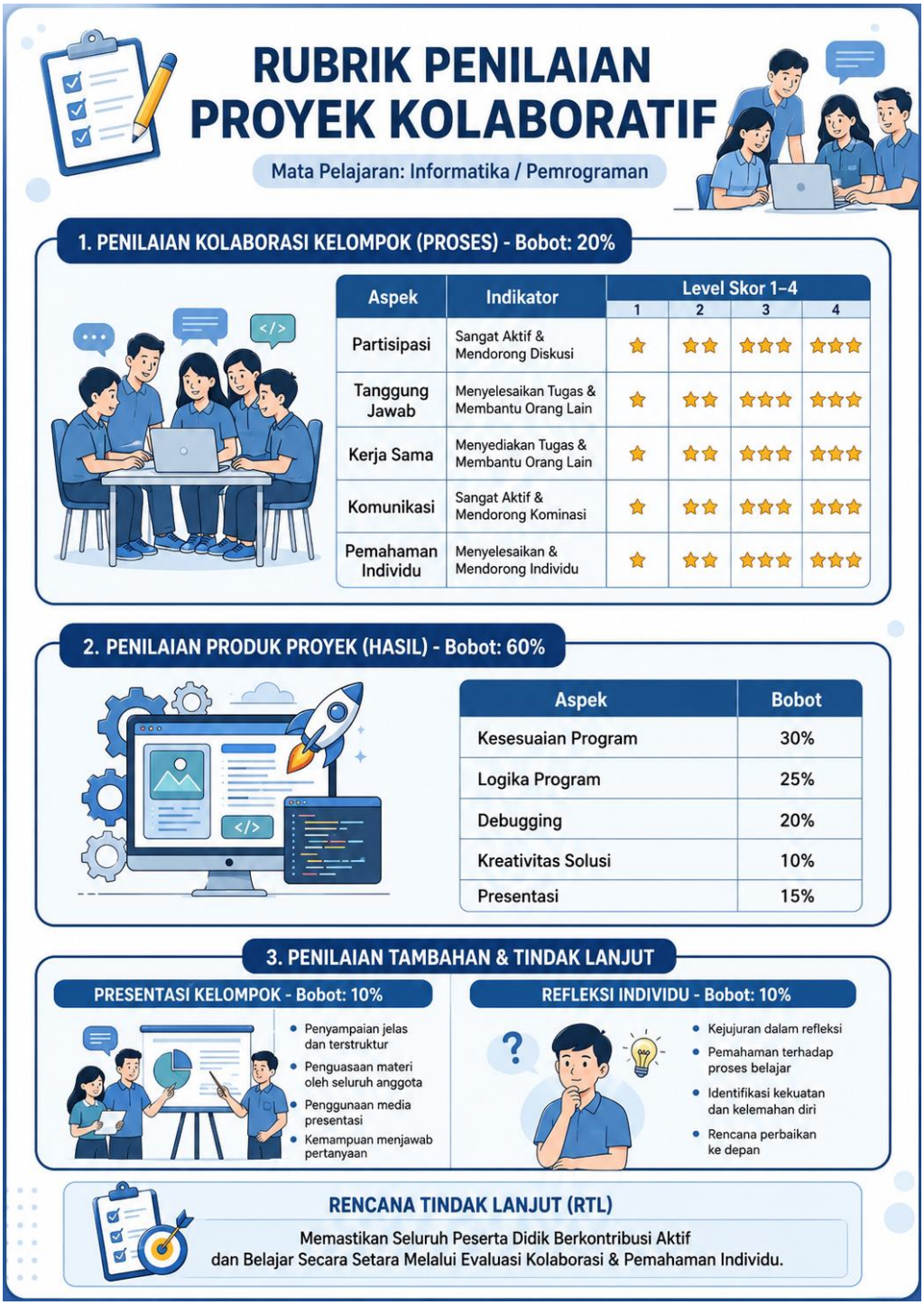
(_____)

NIP. _____

4. Penjelasan Standar Kualitas dan Rubrik yang Lebih Jelas

Memberikan penilaian tidak hanya pada produk akhir proyek, tetapi juga pada proses kolaborasi, komunikasi, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing anggota kelompok.

Contoh Rubrik Penilaian:



5. Penguatan Scaffolding pada Berpikir Komputasional

   Untuk membantu peserta didik dalam mengubah masalah nyata menjadi program, akan diberikan bantuan bertahap berupa:

   - Contoh template algoritma
   - Panduan dalam menentukan variabel dan alur program
   - Contoh perubahan dari masalah → pseudocode → kode program

   Pendekatan ini membantu peserta didik membangun kemampuan berpikir komputasional secara bertahap, dari memahami masalah hingga mampu menuliskannya dalam bentuk program.

   Serta mendorong terjadinya *peer teaching* dalam kelompok, yaitu peserta didik yang telah memahami konsep tertentu membantu menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya sehingga pemahaman dapat lebih merata.

6. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan atau menjelaskan bagian kode program yang mereka kerjakan sehingga setiap peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok.

7. Diferensiasi Pembelajaran Proaktif

   Diferensiasi akan dirancang sejak awal berdasarkan asesmen diagnostik. Peserta didik dikelompokkan sesuai tingkat kesiapan belajar, sehingga proses pembelajaran tidak lagi bersifat reaktif. Pendekatan ini mencakup:

   - Diferensiasi konten (materi sesuai tingkat kemampuan)
   - Diferensiasi proses (cara belajar yang berbeda)
   - Diferensiasi produk (output yang disesuaikan kemampuan)

   Tujuannya adalah agar setiap peserta didik belajar sesuai kebutuhannya tanpa menunggu mengalami kesulitan terlebih dahulu

C. Langkah Implementasi

Rencana tindak lanjut tersebut akan diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap modul ajar dan LKPD dengan menambahkan mekanisme pembagian peran dalam kerja kelompok berbasis proyek.
2. Menyusun lembar pembagian tugas kelompok sebagai instrumen untuk mendokumentasikan kontribusi setiap peserta didik secara lebih terstruktur dan terukur.
3. Melaksanakan monitoring kelompok secara aktif dan berkelanjutan selama kegiatan praktik pemrograman berlangsung untuk memastikan keterlibatan seluruh peserta didik.
4. Memberikan umpan balik secara cepat *(real-time feedback),* khususnya pada saat peserta didik melakukan penulisan kode dan proses *debugging* program.
5. Mengarahkan setiap kelompok agar seluruh anggota mampu memahami dan menjelaskan bagian program yang dikerjakan pada saat kegiatan presentasi.
6. Melakukan pemetaan kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai sebagai dasar dalam menerapkan strategi diferensiasi dan pemberian bantuan belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran Informatika kelas XI pada materi Pengembangan Aplikasi Mobile yang telah saya lakukan selama PPL di SMA Negeri 1 Bandung, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan *Project Based Learning* (PjBL) berjalan cukup baik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Melalui kegiatan brainstorming teknologi terkini, diskusi kelompok di Padlet, serta pengembangan artefak komputasional sederhana menggunakan C++, peserta didik tidak hanya memahami materi secara konsep, tetapi juga belajar mengaitkannya dengan persoalan nyata di sekitar mereka. Proses pembelajaran ini menunjukkan bahwa ketika peserta didik diberi ruang untuk aktif, berdiskusi, dan menghasilkan karya, mereka cenderung lebih terlibat dan menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, baik dalam kegiatan diskusi maupun dalam penyusunan program sederhana.. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan awal peserta didik, ketergantungan pada koneksi internet, dan belum meratanya kedalaman analisis dalam diskusi kelompok. Kendala-kendala tersebut menjadi bahan refleksi penting bagi saya untuk terus memperbaiki strategi pembelajaran, terutama dalam hal diferensiasi, kejelasan instruksi, pengelolaan waktu, dan pemberian scaffolding yang lebih terarah.

Bagi saya pribadi, pengalaman PPL ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menjadi guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga peka terhadap kebutuhan peserta didik, fleksibel dalam menghadapi dinamika kelas, dan mau terus belajar dari setiap proses yang dijalani. Saya semakin menyadari bahwa pembelajaran yang baik bukan hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana peserta didik terlibat, berpikir, dan berkembang selama proses berlangsung. Oleh karena itu, pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi saya untuk terus memperbaiki diri dan mengembangkan praktik mengajar yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Laporan ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus refleksi atas pengalaman mengajar selama PPL. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, sehingga saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Pada akhirnya, pengalaman ini menjadi pengingat bahwa proses menjadi pendidik adalah proses yang terus berlangsung, dan setiap pengalaman di kelas selalu menyimpan pelajaran yang berharga untuk pertumbuhan saya ke depan.

LAMPIRAN

1. Modul ajar Implementasi Guru

MODUL AJAR
PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Penyusun	:	**Juniadi Nursyawali, S.ST.**
Satuan Pendidikan	:	**SMA Negeri 1 Bandung**
Kelas / Fase	:	**XI (Sebelas) - F**
Mata Pelajaran	:	**Informatika**
Prediksi Alokasi Waktu	:	**2 JP**
Tahun Penyusunan	:	**2025**

B. KOMPETENSI AWAL

Pengembangan aplikasi *mobile apps* ini merupakan elemen praktik lintas bidang dimana peserta didik diharapkan telah mempunyai dasar pengetahuan dari materi sebelumnya yaitu algoritma dan pemrograman berbasis blok yaitu Blockly atau Scratch. Pembelajaran akan dilakukan berbasis aktivitas dimana diharapkan peserta didik dapat mengembangkan aplikasi *mobile* dengan cara meniru terlebih dahulu, yang kemudian memodifikasi program, dan selanjutnya akan mampu mengembangkan program secara mandiri.

Pengembangan aplikasi mobile selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik khusus yaitu pengembangan aplikasi *machine learning* untuk klasifikasi pola gambar, dan suara dengan memanfaatkan *library*/pustaka/*extension* yang tersedia di internet. Peserta didik juga diharapkan membangun pengetahuan dan keterampilan melalui mekanisme konstruktif dengan memberikan contoh yang selanjutnya dikembangkan sendiri.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Gawai
2. Laptop/Komputer PC
3. Akses Internet
4. E-book
5. Papan tulis/White Board
6. Lembar kerja
7. LMS Elmu
8. Infokus/Proyektor/Pointer
9. Referensi lain yang mendukung

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

F. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menjelaskan perbedaan aplikasi *web, desktop,* dan *mobile*
- Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi
- Mengembangkan artefak komputasi berupa perangkat lunak *mobile* (*mobile apps*)
- Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasional
- Mengkomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pengalaman Belajar Bermakna, Profil Pelajar Pancasila, Berpikir Komputasional, dan Praktik Inti Unit Pengembangan Aplikasi *Mobile*

Pengalaman Bermakna	Profil Pelajar Pancasila	Berpikir Komputasional	Praktik Inti
Pengembangan aplikasi *mobile* dengan Kodular	Gotong royong, Bernalar kritis, Kreatif	Abstraksi, Algoritma, Dekomposisi, Pengenalan Pola	Mengembangkan Abstraksi, Pengembangan Artefak Komputasional, Pengujian
Pengembangan Aplikasi *Image Classifier*	Gotong royong, Bernalar kritis, Kreatif	Abstraksi, Algoritma, Dekomposisi, Pengenalan Pola	Mengembangkan Abstraksi, Pengembangan Artefak Komputasional, Pengujian
Pengembangan Aplikasi Kalkulator dengan *Voice User Interface*	Gotong royong, Bernalar kritis, Kreatif	Abstraksi, Algoritma, Dekomposisi, Pengenalan Pola	Mengembangkan Abstraksi, Pengembangan Artefak Komputasional, Pengujian

C. PERTANYAAN PEMANTIK

Pernahkah kalian berpikir bagaimana program yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dikembangkan? Bagaimana para pemrogram menghasilkan program yang sangat kompleks yang kalian gunakan di kehidupan sehari-hari? Bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan hingga dapat melayani ribuan hingga jutaan pengguna dengan efisien sehingga program tetap terasa nyaman saat digunakan?

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Doa; absensi; menyampaikan tujuan pembelajaran; dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran
- Memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan***Profil Pelajar Pancasila;*** yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bernalar kritis, 4) kreatif, 5) bergotong royong, dan 6) berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusandalam satuan pendidikan.

Kegiatan Inti (60 Menit)

- (5 menit) Kegiatan pembukaan, dan apersepsi
- (45 menit) Guru memfasilitasi peserta didik untuk Aktivitas 1: Membuat aplikasi sederhana melalui Kodular
- (5 menit) Pembahasan Aktivitas 1 dalam bentuk diskusi dan tanya jawab.
- (5 menit) untuk penutup dan refleksi

Aktivitas 1: Membuat aplikasi sederhana melalui Kodular

Aktivitas PLB ini dimulai dengan pengembangan aplikasi *starter* yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami penggunaan tools Kodular. Kodular adalah *tools* IDE pemrograman untuk mengembangkan *mobile apps*. Kodular memiliki komponen-komponen yang cukup banyak.

Pengembangan aplikasi mobile dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean, dan pengujian. Setelah itu aplikasi dapat dipresentasikan untuk mengomunikasikannya kepada calon pengguna. Saat pengujian aplikasi *mobile* ini komputer pengembangan aplikasi perlu dihubungkan dengan ponsel pintar Android agar hasil dari pemrograman dapat diuji secara langsung dengan mudah. Jika ponsel pintar Android tidak tersedia, dapat digunakan *emulator* berbasis *web* dengan cara yang dapat dilihat pada situs berikut: https://www.kodular.io/

Sebagai aplikasi pertama yang dikembangkan peserta didik diajak untuk meniru program yang telah ada. Program pertama ini akan dikembangkan dengan langkah-langkah pengembangan yang telah ada. Peserta didik dapat dibimbing untuk mengembangkan aplikasi ini. Guru diharapkan membuat kegiatan menjadi menarik dan mudah untuk dilakukan.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru memberikan penguatan pemahaman dalam materi pengembangan aplikasi *mobile* dengan Kodular yang telah dipelajari melalui aktivitas 1
- Kemudian guru memberi motivasi kepada peserta didik agar dapat meningkatkan pemahaman materi dengan berlatih dan mempelajari berbagai sumber belajar lainnya yang kredibel, relevan serta mendorong untuk membaca materi yang hendak dipelajari pada pertemuan berikutnya.

E. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Penilaian Asesmen

Jenis Penilaian Asesmen unit Pengembangan Aplikasi *Mobile* dengan Kecerdasan Buatan

Jenis Asesmen	Penilaian
Formatif	Penilaian formatif dilaksanakan tiap minggu dengan menilai aktivitas tiap tugas di LMS
Sumatif	Penilaian sumatif dilaksanakan di akhir semester dengan contoh-contoh soal seperti pada bagian asesmen di LMS

Rubrik Penilaian Formatif

Rubrik Penilaian Formatif Aktivitas PLB unit Pengembangan Aplikasi *Mobile* dengan Kecerdasan Buatan

Kriteria Asesmen	Nilai			
	4	3	2	1
Melakukan analisis kebutuhan	Melakukan analisis kebutuhan	Melakukan analisis kebutuhan	Melakukan analisis kebutuhan	Melakukan analisis kebutuhan

Kriteria Asesmen	Nilai			
	4	3	2	1
	dengan kelengkapan hasil di atas 80%	dengan kelengkapan hasil di antara 61% - 80%	dengan kelengkapan hasil di antara 41% - 60%	dengan kelengkapan hasil di antara 0% - 40%
Kemampuan untuk menyelesaikan merancang *user interface*	Rancangan dengan lebih dari 80% ketepatan, dan menarik	Rancangan dengan ketepatan 61% - 80%, dan menarik	Rancangan dengan ketepatan 41% - 60%	Rancangan dengan ketepatan 0 % - 40%
Kemampuan untuk melakukan pengkodean	Kode dibuat dengan ketepatan lebih dari 80%	Kode dibuat dengan ketepatan 61% - 80%	Kode dibuat dengan ketepatan 41% - 60%	Kode dibuat dengan ketepatan 0 % - 40%
Kemampuan untuk melakukan perancangan data tes	Mampu merancang data tes dengan ketepatan	Mampu merancang data tes dengan ketepatan 61% - 80%	Mampu merancang data tes dengan ketepatan 41% - 60%	Mampu merancang data tes dengan ketepatan 0 % - 40%
Kemampuan untuk melakukan pengujian	Pengujian dilakukan dengan ketepatan lebih dari 80%	Pengujian dilakukan dengan ketepatan 61% - 80%	Pengujian dilakukan dengan ketepatan 41% - 60%	Pengujian dilakukan dengan ketepatan 0 % - 40%

F. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Aktivitas pengayaan telah diberikan pada tiap-tiap aktivitas sebagai pengembangan aplikasi. Aktivitas pengembangan dari ide peserta didik juga dapat diakomodir menjadi aktivitas baru. Aktivitas pada modul ini adalah aktivitas dengan model Amati, Tiru, dan Modifikasi. Jika peserta didik mengalami kesulitan pada proses modifikasi, proses pembelajaran dapat ditekankan untuk mengamati dan meniru terlebih dahulu. Peserta didik yang kesulitan dapat digabung dalam kelompok yang telah lancar dan mengembangkan tutor sebaya. Tutor sebaya dalam banyak penelitian menunjukkan hasil yang positif dalam pembelajaran anak.

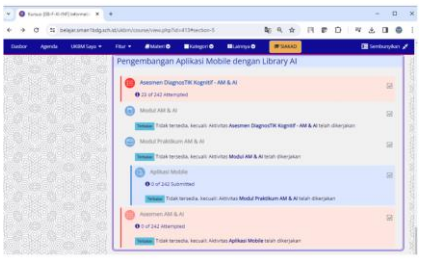
G. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Untuk setiap aktivitas yang dilakukan, guru perlu melakukan refleksi. Beberapa pertanyaan yang patut dijadikan refleksi seperti berikut.

- Aktivitas pada modul ini adalah aktivitas yang menarik, apakah peserta didik dapat menikmati aktivitas pada pembelajaran ini?
- Apakah proses pembelajaran menghadapi kendala?
- Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi pada semester berikutnya?
- Kejadian menarik apa yang terjadi?
- Apakah anda puas dengan kinerja anda dalam proses pembelajaran?
- Apa yang akan anda lakukan untuk meningkatkan kinerja anda di masa mendatang?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

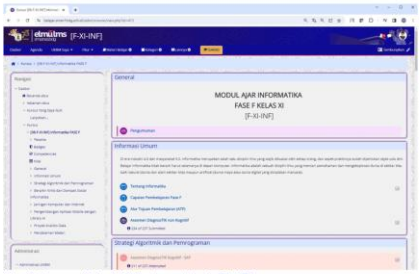
LAMPIRAN 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)



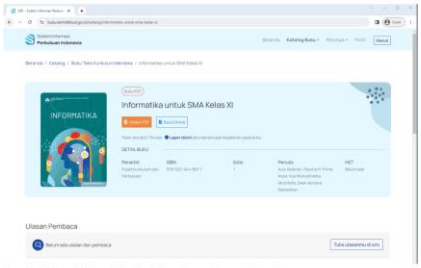


Link: https://belajar.sman1bdg.sch.id/ukbm/mod/assign/view.php?id=11104

LAMPIRAN 2
BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK



https://belajar.sman1bdg.sch.id/ukbm/course/view.php?id=413



https://buku.kemdikbud.go.id/katalog/informatika-untuk-sma-kelas-xi

LAMPIRAN 3
GLOSARIUM

Aplikasi *Desktop* *(desktop application)* , perangkat lunak yang dibuat untuk dapat dijalankan pada komputer bertipe *desktop*.

Aplikasi *Mobile* (*mobile application*) , perangkat lunak yang dibuat untuk dapat dijalankan pada perangkat bergerak.

Aplikasi Web *(Web Application)* , perangkat lunak yang dapat dijalankan pada suatu server dan dapat dijalankan di menggunakan peramban web.

Kodular, adalah lingkungan pemrograman visual yang intuitif yang memungkinkan semua orang, bahkan anak-anak, untuk membangun aplikasi yang berfungsi penuh untuk *smartphone* dan tablet Android dan iOS. Kodular awalnya dikembangkan oleh Google, dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology.

Bahasa Pemrograman (*Programming Language*) ,kumpulan perintah, instruksi, dan sintaks lain yang digunakan untuk membuat suatu program.

Coding, kegiatan menulis kode sumber program.

Checksum, metode verifikasi yang digunakan untuk memeriksa apakah data yang dikirim ke penerima telah berubah atau rusak; dihitung dari blok data data yang dikirim; nilai checksum dikirim untuk setiap blok data

LAMPIRAN 4
DAFTAR PUSTAKA

_____. (n.d). Kodular Tutorial, diakses dari http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/hourofcode/TalkToMe-Part1.pdf, pada tanggal 10 November 2021

_____. (n.d). Introduction to Machine Learning: Image Classification,diakses dari https://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai/image-classification-look-extension, pada tanggal 10 November 2021

_____. (n.d). Voice Calculator Tutorial, diakses dari https://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai/voice-calculator, padatanggal 10 November 2021

_____. (n.d). I have a dream tutorial, diakses dari http://www.appinventor.org/content/ai2apps/simpleApps/dream, padatanggal 10 November 2021

2. **Hasil pekerjaan siswa**

NAMA KELOMPOK	TOPIK	PERMASALAHAN	HARAPAN	SOLUSI
Kelompok 1	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Berdasarkan hasil diskusi, perkembangan AI memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam dunia pendidikan. Penggunaan AI yang tidak bijak dapat mendorong siswa mengerjakan tugas secara instan tanpa memahami materi secara mendalam, sehingga menurunkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian belajar. Ketergantungan terhadap AI juga berpotensi membuat siswa menjadi lebih pasif dalam menyelesaikan masalah serta mengurangi inovasi dalam proses belajar. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu dikendalikan dan diimbangi dengan pemahaman serta tanggung jawab agar teknologi ini menjadi alat pendukung pembelajaran, bukan penghambat perkembangan kemampuan siswa.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, AI diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar yang mendukung proses pencarian informasi, pemahaman materi, dan pengembangan wawasan siswa. Penggunaan AI sebaiknya tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan membantu meningkatkan kemandirian, kemampuan berpikir, dan penyelesaian masalah secara bijak. Selain itu, diperlukan kesadaran serta edukasi mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab agar teknologi ini memberikan manfaat positif bagi dunia pendidikan tanpa mengurangi minat belajar, kreativitas, maupun budaya literasi siswa.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/eggbd5w09ptkel6

Kelompok 2	Kesehatan	Berdasarkan hasil diskusi, muncul kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi digital dapat menggantikan peran dokter spesialis. Namun, sebagian besar peserta berpendapat bahwa teknologi seperti telemedicine, telerobotics, dan kecerdasan buatan (AI) sebenarnya berfungsi sebagai alat pendukung, bukan pengganti tenaga medis. Teknologi dapat membantu mempercepat diagnosis, memperluas akses layanan kesehatan ke daerah terpencil, serta meningkatkan efisiensi kerja dokter. Meskipun demikian, pengambilan keputusan medis, penanganan pasien secara langsung, serta tanggung jawab profesional tetap memerlukan kompetensi dan pertimbangan dokter spesialis. Oleh karena itu, teknologi dan tenaga medis seharusnya dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, teknologi digital seperti telemedicine dan telerobotik diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk membantu mengatasi keterbatasan jumlah dokter spesialis, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan. Teknologi diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menggantikan peran penting dokter spesialis sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan medis.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/idichuxdo07wsm5 **CLI :** https://onlinegdb.com/UIfqiGHQY

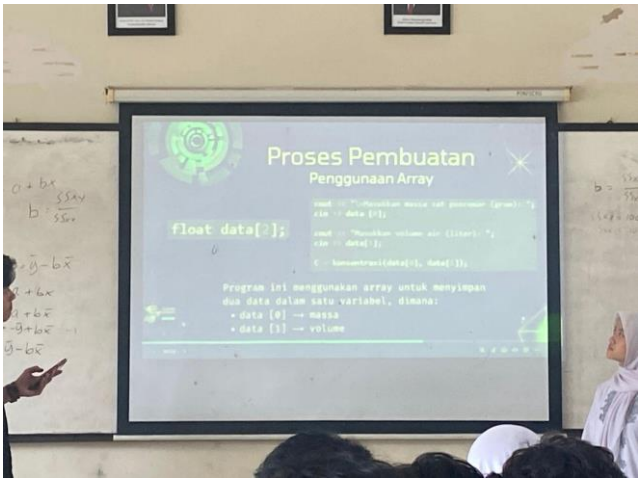
Kelompok 3	Lingkungan	Berdasarkan hasil diskusi, mobil listrik memang menawarkan solusi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi kendaraan bermotor, tetapi masih memiliki sejumlah dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Produksi baterai lithium-ion memerlukan proses penambangan bahan baku seperti litium, nikel, dan kobalt yang dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, serta pencemaran air akibat penggunaan air dalam jumlah besar dan potensi kebocoran bahan kimia. Selain itu, sumber listrik untuk pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia masih banyak berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil, sehingga emisi gas rumah kaca belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Tantangan lain yang muncul adalah limbah baterai yang sulit didaur ulang, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, serta harga mobil listrik yang masih relatif tinggi bagi sebagian masyarakat.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, pengembangan mobil listrik di masa depan diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang benar-benar ramah lingkungan, tidak hanya saat digunakan tetapi juga selama proses produksinya. Teknologi baterai diharapkan semakin bersih dan berkelanjutan dengan menggunakan bahan yang lebih mudah didaur ulang serta tidak merusak ekosistem. Selain itu, seluruh rantai pasok mobil listrik, mulai dari penambangan bahan baku hingga penyediaan energi untuk pengisian daya, diharapkan menerapkan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan sehingga mobil listrik tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga menjaga kelestarian air, tanah, dan kehidupan di sekitarnya.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/2d48vhnmfqal2c3 **CLI :** https://onlinegdb.com/vOfWG1i8g

Kelompok 4	Teknik	Berdasarkan hasil diskusi, pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen seperti mobil Antasena ITS masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Dari sisi teknis, kendala pada performa kendaraan sempat terjadi saat mengikuti kompetisi Shell Eco-Marathon (SEM) 2023, menunjukkan bahwa pengembangan teknologi baru masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai proses perizinan, regulasi, dan dukungan pemerintah apabila teknologi ini dipasarkan secara luas. Sebagian peserta diskusi juga menyoroti kemungkinan adanya pengaruh kelompok-kelompok kepentingan di sektor energi fosil yang dapat menghambat perkembangan teknologi kendaraan hidrogen di Indonesia.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, kendaraan berbahan bakar hidrogen diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak karena memiliki efisiensi energi yang tinggi dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Mobil hidrogen juga diharapkan dapat diproduksi secara massal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu, peserta berharap pemerintah, industri, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan, regulasi, serta komersialisasi teknologi ini. Kehadiran mobil hidrogen diharapkan tidak hanya menjadi prestasi dalam ajang kompetisi internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dalam menciptakan teknologi berkelanjutan yang mendukung transisi menuju energi bersih di Indonesia.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/rd8sqj04tfhlpd1 **CLI :** https://onlinegdb.com/cN7J5XdKb

Kelompok 5	Industri	Berdasarkan hasil diskusi, penerapan robot industri dan teknologi otomatisasi menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya lapangan pekerjaan bagi tenaga manusia. Robot yang mampu bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat berpotensi menggantikan pekerjaan rutin di sektor manufaktur, perakitan, dan logistik sehingga dapat meningkatkan risiko PHK dan pengangguran. Selain itu, otomatisasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial, karena perusahaan yang mampu mengadopsi teknologi canggih akan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dampak terbesar diperkirakan akan dirasakan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah, karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan lebih rentan digantikan oleh teknologi.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, transformasi teknologi dan penggunaan robot industri diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan peran manusia dalam dunia kerja. Teknologi sebaiknya digunakan untuk mendukung dan mempermudah pekerjaan pekerja, bukan menggantikan tenaga manusia secara sepenuhnya. Perusahaan diharapkan menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi serta tetap memiliki peluang untuk berkontribusi dalam sistem kerja yang baru. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan serta pengawasan dari pemerintah diharapkan dapat memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan otomatisasi.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/oa9qby73cm36w5f

Kelompok 6	Sains	Berdasarkan hasil diskusi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang bioinformatika masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menjaga akurasi dan menghindari bias pada hasil analisis. Kompleksitas serta keragaman data biologis yang sangat tinggi dapat menyebabkan model AI menghasilkan interpretasi yang kurang tepat apabila data yang digunakan tidak representatif atau proses validasinya tidak dilakukan secara ketat. Selain itu, banyak model AI masih bersifat *black box*, yaitu sulit menjelaskan bagaimana suatu prediksi atau keputusan dihasilkan. Kondisi ini menjadi tantangan besar, khususnya dalam bidang medis, karena setiap hasil analisis harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh para ahli maupun pengguna.	Berdasarkan harapan yang disampaikan peserta diskusi, perkembangan AI dan bioinformatika diharapkan mampu membantu para peneliti dan tenaga medis memahami proses biologis yang kompleks, seperti interaksi gen dan protein dalam tubuh manusia, dengan lebih cepat dan akurat. Permasalahan terkait bias data, akurasi analisis, serta kurangnya transparansi model AI diharapkan dapat diatasi melalui kolaborasi antara ahli teknologi, ilmuwan, dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, teknologi AI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penelitian ilmiah, mempercepat penemuan pengobatan, serta menghadirkan layanan kesehatan yang lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan setiap individu.	Hasil rancangan solusi kelompok bisa diakses pada link berikut ini: https://canva.link/axn12x9kjyxoj6l CLI : https://onlinegdb.com/H6KkucTu2S

3. Dokumentasi

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

4. Dokumentasi Diskusi



